Colección de ejercicios

121 ejercicios con solución, ordenados por tema según la temporalización del curso 26-27 y agrupados por tipo dentro de cada tema: primero los de técnica y al final los problemas de contexto.

1ª EVALUACIÓN

1.1 La realidad en números

15 ejercicios · clasificar, generatriz...

3.1 Un lenguaje universal

13 ejercicios · operar, identidades notables...

3.2 La igualdad es la clave

14 ejercicios · 2º grado, bicuadradas...

3.3 No me da igual

11 ejercicios · 1er grado, 2º grado...

2ª EVALUACIÓN

2.1 Triangulando

17 ejercicios · semejanza, Tales...

2.2 Orientando el plano

13 ejercicios · vectores, punto medio y simétrico...

3ª EVALUACIÓN

3.4 Modelos

17 ejercicios · dominio, cortes y simetría...

4.1 Correlaciones

8 ejercicios · tablas de contingencia, tipos de correlación...

4.2 Las leyes del azar

13 ejercicios · espacio muestral, sucesos...

CÓMO USARLA

Intenta cada ejercicio en tu libreta antes de mirar. Despliega ✎ Ver solución solo para comprobar y marca ☐ hecho al terminar: se queda guardado en tu navegador.

NIVELES

★ básico · ★★ medio · ★★★ reto.

Cada bloque empieza con un pósit **Recuerda** con lo imprescindible.

Ejercicios redactados para esta colección. Los tipos de ejercicio y los contextos se han inspirado en materiales del departamento de otros cursos (pruebas, fichas y situaciones de aprendizaje) y en los recursos de 4º ESO de selectividad.intergranada.com y alfonsogonzalez.es.

Tema 1.1 — UP1 · 1ª eval. · 15 ejercicios

LA REALIDAD EN NÚMEROS

clasificar · generatriz · intervalos · errores · potencias · notación científica · radicales · racionalizar · logaritmos · contextos

A · NÚMEROS REALES, INTERVALOS Y ERRORES

RECUERDA

Error absoluto = |valor real − aproximado|. Error relativo = $\frac{\text{error absoluto}}{\text{valor real}}$ (en %, ×100).

1 ★ Indica el menor conjunto numérico ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{I}$) al que pertenece cada número.

a) 0,25

b) $\sqrt{49}$

c) $-\sqrt{3}$

d) 3,1414...

e) $\sqrt[3]{-8}$

f) $1+\sqrt{2}$

2 ★ Halla la fracción generatriz y simplifícala.

a) 0,444...

b) 2,15

c) 1,363636...

d) 0,08333...

3 ★ Con A = [−2, 5) y B = (1, 7], calcula A ∪ B y A ∩ B y represéntalos. Escribe como intervalo el entorno de centro 3 y radio 2.

4 ★★ Aproximamos $\frac{2}{3}$ por 0,67. Calcula el error absoluto y el relativo. ¿Es mejor aproximación que 0,7 para el número 0,72?

B · POTENCIAS Y NOTACIÓN CIENTÍFICA

5 ★ Simplifica dejando una sola potencia o un número.

a) $\frac{2^{-3}\cdot 4^2}{8^{-1}}$

b) $(a^2b^{-3})^2\cdot(a^{-1}b)^3$

c) $\frac{9^2\cdot 27^{-1}}{3^{-2}}$

6 ★★ La luz viaja a $3 \cdot 10^5$ km/s y el Sol está a $1{,}5 \cdot 10^8$ km. a) ¿Cuánto tarda su luz en llegarnos? b) La masa de la Tierra es $5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg y la de la Luna $7{,}35 \cdot 10^{22}$ kg. ¿Cuántas veces mayor es la de la Tierra?

C · RADICALES

RECUERDA

Solo se suman radicales **semejantes**. Para multiplicar con índices distintos, pasa primero a **índice común**.

7 ★ Extrae todos los factores posibles.

a) $\sqrt{180}$

b) $\sqrt[3]{250}$

c) $\sqrt{48a^5}$

d) $\sqrt[4]{32x^6}$

8 ★ Introduce los factores dentro de la raíz.

a) $3\sqrt{2}$

b) $2\sqrt[3]{5}$

c) $\frac{1}{2}\sqrt{8}$

9 ★★ Opera y simplifica.

a) $2\sqrt{12} - 3\sqrt{75} + \sqrt{27}$

b) $(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2$

c) $(2\sqrt{5} - 1)(2\sqrt{5} + 1)$

d) $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{3}$

e) $\frac{\sqrt[4]{8}}{\sqrt{2}}$

10 ★★ Racionaliza y simplifica.

a) $\frac{5}{\sqrt{10}}$

b) $\frac{4}{\sqrt[3]{2}}$

c) $\frac{3}{2 - \sqrt{3}}$

d) $\frac{\sqrt{5} + 1}{\sqrt{5} - 1}$

D · LOGARITMOS

RECUERDA

$\log_a N = x \Leftrightarrow a^x = N$. Solo existe el logaritmo de números **positivos**.

11 ★ Calcula aplicando la definición.

a) $\log_5 125$

b) $\log_2 \frac{1}{32}$

c) $\log_9 3$

d) $\log 0{,}0001$

e) $\ln e^3$

f) $\log_{1/2} 8$

12 ★★ Sabiendo que $\log 2 \approx 0{,}301$ y $\log 3 \approx 0{,}477$, calcula sin calculadora.

a) $\log 18$

b) $\log 1{,}5$

c) $\log \sqrt[3]{20}$

d) $\log_3 2$

13 ★★ Halla x.

a) $\log_x 49 = 2$

b) $\log_3(x - 1) = 2$

c) $\log x + \log 4 = 2$

d) $\ln x = -1$

14 ★★★ La magnitud de un terremoto en la escala Richter cumple $\log E = 11{,}8 + 1{,}5M$ (E: energía en ergios). a) ¿Cuántas veces más energía libera un terremoto de magnitud 7 que uno de magnitud 3? b) ¿Y uno de magnitud 6 que uno de magnitud 5?

15 ★★★ El pH de una disolución es $pH = -\log[H^+]$. a) Calcula el pH si $[H^+] = 3{,}2 \cdot 10^{-4}$ mol/L. ¿Es ácida (pH < 7)? b) ¿Qué concentración tiene una disolución de pH 8,5?

fin de la colección del tema 1.1 ✓

UN LENGUAJE UNIVERSAL

operar · identidades notables · división · Ruffini · teorema del resto · factorizar · fracciones algebraicas · problemas

A · OPERACIONES CON POLINOMIOS

RECUERDA

$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ · $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

1 ★ Para $P(x) = 2x^3 - 5x + 1$ calcula $P(-2)$ y $P(\frac{1}{2})$.

2 ★ Con $P(x) = x^3 - 2x + 3$ y $Q(x) = 2x^2 + x - 1$ calcula $P + Q$ y $P \cdot Q$.

3 ★ Desarrolla los tres primeros y escribe los dos últimos como identidad notable.

a) $(3x - 2)^2$

b) $(x^2 + 5)(x^2 - 5)$

c) $(2x + 3y)^2$

d) $x^2 - 10x + 25$

e) $4x^2 - 9$

4 ★★ Divide $(x^4 - 3x^2 + 2x - 1) : (x^2 + x - 1)$ y comprueba que $D = d \cdot C + R$.

B · RUFFINI, TEOREMA DEL RESTO Y FACTORIZACIÓN

RECUERDA

Teorema del resto: el resto de $P(x) : (x - a)$ es $P(a)$. Si $P(a) = 0$, $(x - a)$ es factor.

5 ★ Divide por Ruffini $(2x^3 - 7x^2 + x + 10) : (x - 2)$.

6 ★ a) Sin dividir, halla el resto de $(x^{50} - 1) : (x + 1)$. b) Halla k para que $P(x) = x^3 + kx^2 - 4x + 4$ sea divisible entre $(x - 2)$.

7 ★★ Factoriza.

a) $x^3 - 7x + 6$

b) $2x^3 - 8x$

c) $x^4 - 5x^2 + 4$

d) $x^3 - 3x^2 + 3x - 1$

8 ★★ Escribe un polinomio de grado 3 con raíces −1, 2 y 3 y coeficiente principal 2.

9 ★★★ Halla a y b para que $x^3 + ax^2 + bx - 6$ sea divisible entre $(x - 1)$ y entre $(x + 2)$. Después factorízalo.

C · FRACCIONES ALGEBRAICAS

RECUERDA

Para simplificar hay que **factorizar**: solo se tachan factores, nunca sumandos.

10 ★ Simplifica.

a) $\dfrac{x^2 - 9}{x^2 + 6x + 9}$

b) $\dfrac{x^3 - x}{x^2 - 2x + 1}$

c) $\dfrac{2x^2 - 8}{4x + 8}$

11 ★★ Opera y simplifica.

a) $\dfrac{2}{x - 1} + \dfrac{3}{x + 1}$

b) $\dfrac{x}{x - 2} - \dfrac{4}{x^2 - 4}$

c) $\dfrac{x^2 - 4}{x + 3} \cdot \dfrac{x^2 + 3x}{x^2 - 2x}$

d) $\dfrac{x + 1}{x^2 - 1} : \dfrac{1}{x - 1}$

D · PROBLEMAS CON POLINOMIOS

12 ★★ Un rectángulo mide $x + 3$ de base y $2x - 1$ de altura. Expresa su perímetro y su área. ¿Cuánto valen si $x = 4$?

13 ★★★ De una lámina de 20 cm × 30 cm se recorta un cuadrado de lado x en cada esquina para hacer una caja sin tapa. Escribe el volumen V(x) como polinomio y calcula V(5).

fin de la colección del tema 3.1 ✓

LA IGUALDAD ES LA CLAVE

2º grado · bicuadradas · grado superior · racionales · irracionales · exponenciales · logarítmicas · sistemas · problemas

A · ECUACIONES

RECUERDA

En las irracionales, racionales y logarítmicas hay que **comprobar** cada solución.

1 ★ Resuelve.

a) $x^2 - 5x + 6 = 0$

b) $3x^2 - 12 = 0$

c) $2x^2 + 5x = 0$

d) $x^2 + 4x + 5 = 0$

e) $\frac{x+1}{3} - \frac{x-2}{4} = 1$

2 ★★ Resuelve las bicuadradas y la de grado 3.

a) $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$

b) $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$

c) $x^3 - 4x^2 + x + 6 = 0$

3 ★★ Resuelve y comprueba.

a) $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} = \frac{3}{2}$

b) $\sqrt{2x+3} = x$

c) $x - \sqrt{x+1} = 5$

4 ★★ Exponenciales.

a) $3^{x+1} = 81$

b) $2^{x^2-3x} = \frac{1}{4}$

c) $4^x - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$

d) $5^x + 5^{x+1} = 30$

5 ★★ Logarítmicas.

a) $\log(2x-4) = \log(x+2)$

b) $2\log x - \log(x-2) = \log 9$

c) $\log_2 x + \log_2(x-2) = 3$

B · SISTEMAS

6 ★ Resuelve el primero y clasifica los otros dos (SCD, SCI o SI).

a) $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ x - y = 1 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + 4y = 6 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + 4y = 5 \end{cases}$

7 ★★ Sistemas no lineales.

a) $\begin{cases} x + y = 7 \\ x \cdot y = 12 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ x - y = 1 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 2x^2 + y^2 = 11 \\ 3x^2 + y^2 = 12 \end{cases}$

8 ★★ Sistemas exponenciales y logarítmicos.

a) $\begin{cases} 2^x \cdot 2^y = 32 \\ x - y = 1 \end{cases}$

b) $\begin{cases} \log x + \log y = 1 \\ x + y = 7 \end{cases}$

C · PROBLEMAS

RECUERDA

Elige las incógnitas, escribe el sistema, resuelve y **comprueba** que la solución tiene sentido.

9 ★ Una madre tiene el triple de edad que su hija. Dentro de 12 años tendrá el doble. ¿Qué edad tiene cada una?

10 ★★ Se mezcla café de 12 €/kg con café de 8 €/kg para obtener 40 kg a 9,50 €/kg. ¿Cuántos kilos de cada clase hacen falta?

11 ★★ Un rectángulo tiene 60 m^2 de área y 32 m de perímetro. ¿Cuánto miden sus lados?

12 ★★ Dos ciudades están a 300 km. A la vez sale un coche de cada una, uno hacia el otro, a 70 km/h y 80 km/h. ¿Cuándo y dónde se cruzan?

13 ★★★ Un grupo alquila una furgoneta por 600 €. Si fueran 2 personas más, cada una pagaría 25 € menos. ¿Cuántas son?

14 ★★★ Dos grifos llenan juntos un depósito en 6 horas. El primero, solo, tardaría 5 horas menos que el segundo. ¿Cuánto tarda cada uno?

fin de la colección del tema 3.2 ✓

Tema 3.3 UP2 · 1ª eval. · 11 ejercicios

NO ME DA IGUAL

1er grado · 2º grado · polinómicas · racionales · sistemas con una y dos incógnitas · problemas

A · INECUACIONES CON UNA INCÓGNITA

RECUERDA

Al multiplicar o dividir por un número negativo, la desigualdad **cambia de sentido**.

1 ★ Resuelve y representa.

a) $3(x-2) \leq 5x+4$

b) $\frac{x-1}{2} - \frac{x+3}{3} > 1$

2 ★ Inecuaciones de segundo grado.

a) $x^2 - x - 6 < 0$

b) $x^2 - 4x \geq 0$

c) $x^2 + 2x + 5 > 0$

d) $-x^2 + 9 \geq 0$

3 ★★ Polinómicas y racionales (con tabla de signos).

a) $(x-1)(x+2)(x-4) > 0$

b) $x^3 - 9x \leq 0$

c) $\frac{x+3}{x-2} \geq 0$

d) $\frac{2x-1}{x+1} < 1$

e) $\frac{x}{x^2-1} \leq 0$

4 ★★ Sistemas de inecuaciones.

a) $\begin{cases} 2x-1 > 3 \\ x+4 \leq 10 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x^2 - 1 \geq 0 \\ x < 3 \end{cases}$

5 ★★★ ¿Para qué valores de k tiene la ecuación $x^2 + kx + 4 = 0$ dos soluciones reales distintas?

B · INECUACIONES CON DOS INCÓGNITAS

6 ★★ Representa la región solución del sistema y da sus vértices: $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \leq 5$, $x - y \geq -1$.

C · PROBLEMAS

7 ★ Un taxi cobra 3 € de bajada de bandera y 1,20 € por km. ¿Cuántos km puedes recorrer como máximo con 15 €?

8 ★★ La tarifa A cuesta 20 € al mes más 0,05 € por minuto. La B, 0,10 € por minuto sin cuota. ¿Cuándo sale más barata la B?

9 ★★ Llevas un 4,5 y un 6 en dos exámenes; el tercero cuenta el doble. ¿Qué nota necesitas para tener al menos un 5 de media?

10 ★★ Los lados de un rectángulo miden x y $x + 4$. ¿Qué valores puede tomar x para que el área sea al menos 45 m^2?

11 ★★★ Se lanza una pelota y su altura es $h(t) = 20t - 5t^2$ metros. ¿Durante cuánto tiempo está por encima de 15 m?

fin de la colección del tema 3.3 ✓

TRIANGULANDO

semejanza · Tales · altura y cateto · radianes · razones · reducción · ecuaciones trigonométricas sencillas · identidades · seno y coseno · problemas de medida

A · SEMEJANZA

RECUERDA

Si las longitudes se multiplican por k, las áreas se multiplican por k^2 y los volúmenes por k^3.

1 ★ ¿Son semejantes los triángulos de lados 4, 6, 8 cm y 6, 9, 12 cm? Si lo son, da la razón de semejanza.

2 ★ Un palo de 1,2 m da una sombra de 0,9 m. A la misma hora, una farola da una sombra de 4,5 m. ¿Cuánto mide la farola?

3 ★★ La maqueta de un edificio está a escala 1 : 200. a) Si mide 15 cm de alto, ¿qué altura tiene el edificio? b) La planta ocupa 60 cm^2 en la maqueta; ¿qué superficie real tiene?

4 ★★ En un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 25 cm y la proyección de un cateto sobre ella 9 cm. Calcula la altura sobre la hipotenusa y los dos catetos.

B · RAZONES TRIGONOMÉTRICAS

RECUERDA

$$\operatorname{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \cdot \operatorname{tg}\alpha = \frac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha} \cdot 1 + \operatorname{tg}^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}$$

5 ★ Pasa a radianes o a grados.

a) 75°

b) 240°

c) $\frac{7\pi}{4}$ rad

d) 2 rad (en grados, minutos y segundos)

6 ★ Un cateto mide 2,5 cm y la hipotenusa 6,5 cm. Calcula el otro cateto y las razones del ángulo α opuesto al cateto de 2,5 cm.

7 ★ Resuelve el triángulo rectángulo con hipotenusa a = 10 cm y $\hat{B} = 40°$.

8 ★★ Sin calcular el ángulo, halla las otras razones.

a) sen $\alpha = \frac{3}{5}$, α en el 2º cuadrante

b) tg $\alpha = -2$, α en el 4º cuadrante

9 ★★ Valor exacto, reduciendo al primer cuadrante.

a) sen 135°

b) cos 210°

c) tg 300°

d) cos(−45°)

e) sen 750°

10 ★★ Halla todos los ángulos entre 0° y 360° que cumplen:

a) sen $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

b) cos $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

c) tg $x = 1$

11 ★★★ Demuestra las identidades.

a) $(\text{sen } x + \cos x)^2 = 1 + 2 \text{ sen } x \cos x$

b) $\text{tg } x + \frac{1}{\text{tg } x} = \frac{1}{\text{sen } x \cdot \cos x}$

C · PROBLEMAS DE MEDIDA

RECUERDA

Si conoces dos ángulos y un lado, o dos lados y el ángulo opuesto a uno: **seno**. Si conoces dos lados y el ángulo que forman, o los tres lados: **coseno**.

12 ★ Una escalera de 3 m está apoyada en una pared y su pie está a 1,2 m. ¿Qué ángulo forma con el suelo?

13 ★ Una cometa está sujeta con un hilo de 50 m que forma 60° con la horizontal. ¿A qué altura está?

14 ★★ Un paralelogramo tiene lados de 16 cm y 24 cm que forman un ángulo de 40°. Calcula su área y sus diagonales.

15 ★★ Dos barcos salen del mismo puerto con rumbos que forman 75°, a 20 km/h y 30 km/h. ¿Qué distancia los separa a las 2 horas?

16 ★★ Un árbol se ve desde dos puntos situados a ambos lados, separados 200 m, con ángulos de elevación de 35° y 28°. Calcula su altura.

17 ★★★ Para medir la altura del instituto, desde un punto se ve la cornisa con un ángulo de 52°; alejándose 15 m, con uno de 38°. Los ojos del observador están a 1,6 m del suelo. ¿Qué altura tiene el edificio?

fin de la colección del tema 2.1 ✓

Tema 2.2 UP4 · 2ª eval. · 13 ejercicios

ORIENTANDO EL PLANO

vectores · punto medio y simétrico · producto escalar · ecuaciones de la recta · posiciones relativas · paralelas y perpendiculares · mediatriz · problemas

A · VECTORES

RECUERDA

$\vec{u}\cdot\vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 = |\vec{u}||\vec{v}|\cos\alpha$. Perpendiculares $\Leftrightarrow \vec{u}\cdot\vec{v} = 0$. Paralelos $\Leftrightarrow$ componentes proporcionales.

1 ★ Con A(−2, 3) y B(4, −1) calcula $\overrightarrow{AB}$, su módulo y el punto medio de AB.

2 ★ Con $\vec{u} = (3, -1)$ y $\vec{v} = (-2, 4)$ calcula $2\vec{u} - 3\vec{v}$, $\vec{u}\cdot\vec{v}$ y el ángulo que forman.

3 ★ Halla k para que $\vec{u} = (k, 3)$ sea a) perpendicular y b) paralelo a $\vec{v} = (2, -4)$.

4 ★★ a) Halla el simétrico de A(1, 2) respecto de M(3, −1). b) Halla los puntos que dividen el segmento de A(−1, 2) a B(5, −7) en tres partes iguales.

5 ★★ Tres vértices consecutivos de un paralelogramo ABCD son A(1, 1), B(4, 2) y C(5, 5). Halla D.

B · RECTAS

RECUERDA

En Ax + By + C = 0: vector director (−B, A), vector normal (A, B), pendiente $m = -\frac{A}{B}$.

6 ★ Escribe las ecuaciones explícita, general y paramétricas de la recta que pasa por A(2, −1) y B(−1, 5).

7 ★ Para la recta 3x − 2y + 6 = 0 da la pendiente, la ordenada en el origen y los cortes con los ejes.

8 ★★ Estudia la posición relativa y, si se cortan, halla el punto.

a) $2x - y + 1 = 0$ y $4x - 2y + 2 = 0$

b) $x + 2y = 4$ y $2x + 4y = 1$

c) $x - y = 1$ y $2x + y = 5$

9 ★★ Halla la paralela y la perpendicular a $3x + 4y - 1 = 0$ que pasan por $P(1, 1)$.

10 ★★ Halla la mediatriz del segmento de extremos $A(1, 3)$ y $B(5, -1)$.

C · PROBLEMAS

11 ★★ Clasifica el triángulo $A(1, 1)$, $B(5, 1)$, $C(3, 5)$ según sus lados y calcula su área.

12 ★★★ Halla el circuncentro (punto que equidista de los tres vértices) del triángulo $A(0, 0)$, $B(4, 0)$, $C(1, 3)$.

13 ★★★ Una recta pasa por $P(2, 3)$ y forma con los ejes, en el primer cuadrante, un triángulo de área 12. Halla su ecuación.

fin de la colección del tema 2.2 ✓

Tema 3.4 UPS · 3ª eval. · 17 ejercicios

MODELOS

dominio · cortes y simetría · lectura de gráficas · límites y asíntotas · continuidad · funciones elementales · composición e inversa · TVM · modelos de la vida real

A · ESTUDIO DE FUNCIONES

RECUERDA

Dominio: denominador ≠ 0 · raíz de índice par: radicando ≥ 0 · logaritmo: argumento > 0.

1 ★ Calcula el dominio.

a) $\dfrac{x+1}{x^2-4x}$

b) $\sqrt{x^2-4x}$

c) $\ln(x^2-4x)$

d) $\dfrac{1}{\sqrt{9-x^2}}$

e) $\dfrac{\sqrt[3]{x-1}}{x+2}$

f) $2^{1/x}$

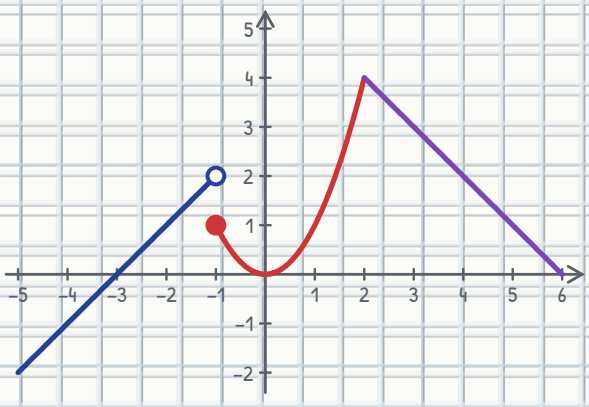
2 ★ Halla los cortes con los ejes y estudia la simetría.

a) $f(x)=x^3-4x$

b) $g(x)=x^4-5x^2+4$

c) $h(x)=\dfrac{x^2-1}{x^2+1}$

3 ★★ Observa la gráfica de f y responde: dominio, recorrido, f(−1), monotonía, extremos relativos, continuidad y límites en $\pm\infty$.



4 ★★ Halla las asíntotas.

a) $f(x) = \dfrac{2x - 1}{x + 3}$

b) $g(x) = \dfrac{x}{x^2 - 1}$

c) $h(x) = \dfrac{3}{x^2 + 1}$

5 ★★ a) Clasifica la discontinuidad de $f(x) = \dfrac{x^2 - x - 2}{x - 2}$. b) Halla a para que g sea continua: $g(x) = x^2 + a$ si $x < 1$; $2x + 3$ si $x \geq 1$.

6 ★★ Con $f(x) = x^2 - 4x$ calcula TVM[1, 3] y TVM[3, 5]. Interpreta los resultados.

B · FUNCIONES ELEMENTALES

7 ★ Halla la recta que pasa por (1, 3) y (3, 7).

8 ★★ Estudia y representa la parábola $y = -2x^2 + 8x - 6$.

9 ★★ Para $f(x) = \dfrac{4}{x - 2} + 1$ halla dominio, asíntotas y cortes con los ejes.

10 ★★ Estudia $f(x) = 2^x - 4$ y $g(x) = \log_2(x + 1)$: dominio, asíntotas y puntos de corte.

11 ★★ Con $f(x) = 2x - 3$ y $g(x) = x^2 + 1$ calcula $f \circ g$, $g \circ f$ y f^{-1}.

C · MODELOS DE LA VIDA REAL

RECUERDA

Antes de calcular, decide qué tipo de función es: lineal, cuadrática, de proporcionalidad inversa, exponencial o a trozos.

12 ★ Un depósito tiene 800 L y pierde 25 L por minuto. Escribe $V(t)$, di cuándo se vacía y da el dominio que tiene sentido.

13 ★ 6 obreros hacen una obra en 20 días. Escribe el tiempo en función del número de obreros. ¿Cuánto tardan 8?

14 ★★ Una pelota se lanza hacia arriba y su altura es $h(t) = -5t^2 + 20t + 1{,}5$ (m). ¿Cuál es la altura máxima y cuándo la alcanza? ¿Cuándo cae al suelo?

15 ★★ Se invierten 5 000 € al 3 % de interés compuesto anual. Escribe $C(t)$. ¿Cuánto hay a los 10 años? ¿Cuándo se habrá duplicado?

16 ★★★ Un aparcamiento cobra 2 € la primera hora (o fracción) y después 1,50 € por hora de forma proporcional. Escribe la función a trozos. ¿Cuánto se paga por 3,5 h? ¿Cuánto tiempo puedes estar con 10 €?

17 ★★★ Un café a 90 °C se enfría según $T(t) = 20 + 70 \cdot 0{,}9^t$ (t en min). a) ¿Qué temperatura tiene a los 10 min? b) ¿Cuándo baja a 30 °C? c) ¿Qué significa la asíntota $y = 20$?

fin de la colección del tema 3.4 ✓

Tema 4.1 UP6 · 3ª eval. · 8 ejercicios

CORRELACIONES

tablas de contingencia · tipos de correlación · nubes de puntos · covarianza · r · recta de regresión · estimaciones · interpretación crítica

A · TABLAS Y NUBES DE PUNTOS

1 ★ En una encuesta a 120 alumnos sobre cómo vienen al instituto se obtuvo: 3º ESO → andando 28, bus 20, coche 12; 4º ESO → andando 22, bus 26, coche 12. a) Construye la tabla de contingencia con totales. b) ¿Qué % del total viene en bus? c) ¿Qué % de los de 4º viene andando? d) De los que vienen en coche, ¿qué % es de 3º?

2 ★ Di si la correlación entre cada par de variables será positiva, negativa o casi nula.

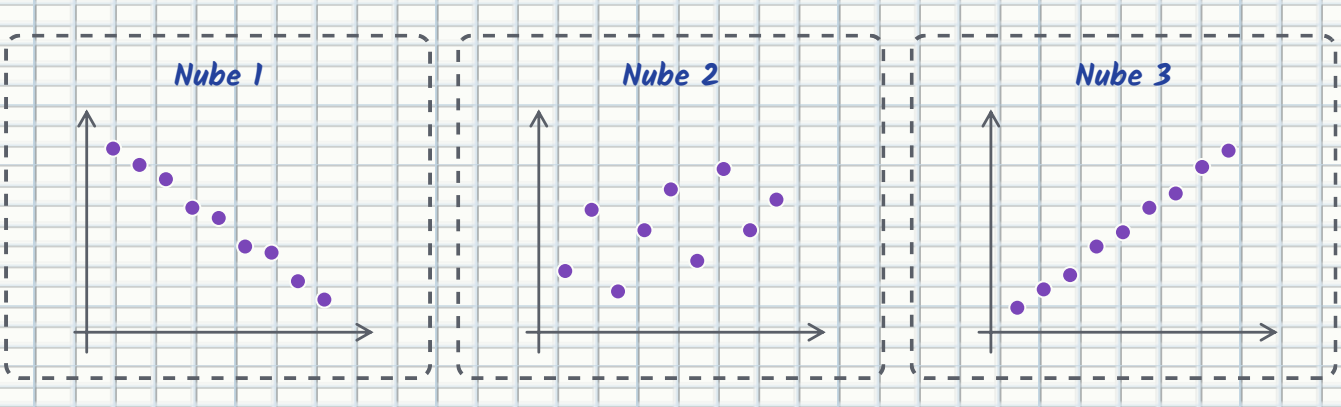
a) Estatura y peso

b) Horas de sol al año y litros de lluvia

c) Número de calzado y nota de inglés

d) Velocidad media y tiempo de un mismo trayecto

3 ★★ Asocia cada nube de puntos con su coeficiente: r = 0,99, r = −0,98, r = 0,35.



B · CORRELACIÓN Y REGRESIÓN

RECUERDA

$r = \frac{S_{xy}}{S_x \cdot S_y}$ · recta de y sobre x: $y - \bar{y} = \frac{S_{xy}}{S_x^2}(x - \bar{x})$. Puedes usar la calculadora en modo STAT o una hoja de cálculo.

4 ★★ Un corredor anota sus horas de entrenamiento semanal (x) y su tiempo en 1 000 m (y, en min): (2; 5,2), (3; 5,0), (5; 4,6), (6; 4,5), (8; 4,1). Calcula r y la recta de regresión. Estima su tiempo con 7 h de entrenamiento.

5 ★★ En un grupo, la estatura media es 170 cm ($S_x = 8$) y el peso medio 65 kg ($S_y = 10$), con $r = 0{,}8$. Halla la recta de regresión del peso sobre la estatura y estima el peso de alguien de 180 cm. ¿Es fiable?

6 ★★ Edad de un coche (años) y su precio de venta (miles de €): (1; 18), (2; 15,5), (3; 13), (4; 11,8), (5; 9,6), (6; 8). Con la calculadora, halla r y la recta. ¿Qué precio estimas a los 7 años?

C · PENSAMIENTO CRÍTICO

7 ★★★ En una ciudad, las ventas de helados y los ahogamientos en playas tienen $r = 0{,}9$. ¿Significa que comer helado provoca ahogamientos? Explica qué está pasando.

8 ★★★ Con los datos (1, 2), (2, 4), (3, 5), (4, 4), (5, 6) se obtiene $r \approx 0{,}85$. Se añade por error el dato (6, 0). Calcula el nuevo r. ¿Qué te dice sobre los datos atípicos?

fin de la colección del tema 4.1 ✓

Tema 4.2 UP6 · 3ª eval. · 13 ejercicios

LAS LEYES DEL AZAR

espacio muestral · sucesos · Laplace · propiedades · tablas de doble entrada · árboles · con y sin reemplazamiento · condicionada · retos

A · SUCESOS Y REGLA DE LAPLACE

RECUERDA

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ · $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ · «al menos uno» ⟶ piensa en el contrario.

1 ★ Se lanza una moneda y un dado. Escribe el espacio muestral. ¿Cuál es la probabilidad de «cara y número par»?

2 ★ Una urna tiene 5 bolas rojas, 3 verdes y 2 azules. Se saca una. Calcula P(roja), P(no verde) y P(roja o azul).

3 ★ En un dado, A = «par» y B = «mayor que 3». Describe $A \cup B$, $A \cap B$ y $\bar{A}$ y calcula sus probabilidades. ¿Son compatibles?

4 ★★ Sabemos que $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}4$ y $P(A \cap B) = 0{,}2$. Calcula $P(A \cup B)$ y $P(\bar{A} \cap \bar{B})$. ¿Son A y B independientes?

5 ★★ Se lanzan dos dados. Calcula la probabilidad de: a) sumar 8; b) que el producto sea par; c) sacar al menos un 6; d) que la diferencia sea 2.

B · EXPERIMENTOS COMPUESTOS

RECUERDA

En el árbol: **multiplica** a lo largo de cada camino y **suma** los caminos que te piden.

6 ★ Un test tiene 3 preguntas de verdadero o falso y se contestan al azar. Calcula P(acertar exactamente 2) y P(acertar al menos 1).

7 ★★ De una baraja española de 40 cartas se sacan dos. Calcula P(dos oros) y P(ningún as) a) sin devolver la primera; b) devolviéndola.

8 ★★ Un examen tipo test tiene 5 preguntas con 4 opciones y solo una correcta. Si respondes todas al azar, ¿qué probabilidad hay de acertar todas? ¿Y de no acertar ninguna? ¿Y de acertar al menos una?

9 ★★ La urna A tiene 3 bolas blancas y 2 negras; la urna B, 1 blanca y 4 negras. Se lanza una moneda: si sale cara se saca de A y si sale cruz, de B. a) ¿Cuál es la probabilidad de sacar blanca? b) Si ha salido blanca, ¿qué probabilidad hay de que fuera de A?

C · TABLAS Y PROBABILIDAD CONDICIONADA

10 ★★ En un grupo de 200 personas: de las 100 que hacen deporte, 30 llevan gafas; de las 100 que no hacen deporte, 40 llevan gafas. Se elige una al azar. Calcula P(gafas), P(gafas | deporte) y P(deporte | gafas). ¿Son independientes «gafas» y «deporte»?

11 ★★★ Una enfermedad afecta al 2 % de la población. Una prueba da positivo en el 95 % de los enfermos y también, por error, en el 10 % de los sanos. a) ¿Qué probabilidad hay de dar positivo? b) Si alguien da positivo, ¿qué probabilidad hay de que esté enfermo?

D · RETOS

12 ★★★ En un concurso hay tres puertas: detrás de una hay un coche y detrás de las otras, cabras. Eliges una; el presentador, que sabe dónde está el coche, abre otra con una cabra y te deja cambiar. ¿Te conviene cambiar?

13 ★★★ En una clase de 25 personas, ¿qué probabilidad hay de que al menos dos cumplan años el mismo día? (Ignora los años bisiestos.)

fin de la colección del tema 4.2 ✓